

ATK-BLE05 模块用户手册

低功耗蓝牙串口模块

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2025/5/16	第一次发布

目 录

1, 特性参数.....	1
2, 使用说明.....	3
2.1 硬件接口说明.....	3
2.2 模块与设备连接图.....	4
2.3 硬件参考设计.....	5
2.3.1 电源.....	5
2.3.2 串口.....	5
2.3.3 复位控制.....	5
2.3.4 恢复出厂控制.....	6
2.3.5 进入低功耗睡眠.....	6
2.3.6 低功耗唤醒.....	6
2.3.7 固件升级.....	6
2.3.8 射频接口.....	6
3, 产品功能.....	8
3.1 工作模式.....	8
3.1.1 主机.....	8
3.1.2 从机.....	8
3.1.3 广播者.....	9
3.1.4 观察者.....	9
3.1.5 MESH 网关.....	9
3.1.6 MESH 节点.....	9
3.2 MESH 组网.....	10
3.2.1 MESH 介绍.....	11
3.2.2 组网流程.....	11
3.2.3 格式传输.....	12
3.3 工作状态.....	13
3.4 连接配对状态.....	13
3.5 数据传输模式.....	14
3.5.1 数据透传.....	14
3.5.2 定点传输.....	14
3.6 功耗模式.....	14
3.6.1 浅睡眠.....	14
3.6.2 深度睡眠.....	14
3.6.3 自动睡眠.....	15
3.7 MAC 地址绑定.....	15
3.8 广播 15	
3.8.1 普通广播.....	15
3.8.1 iBeacon 广播.....	15
3.9 多链接.....	16
3.9.1 连接句柄.....	16
3.9.2 连接句柄的获取.....	16

3.10 状态信息输出.....	16
3.11 AT 指令集.....	16
3.11.1 进入配置模式说明.....	18
3.11.2 AT 指令详解.....	18
4, 快速入门.....	31
4.1 无线通信.....	31
一对一通信.....	31
一对多通信.....	32
与手机通信.....	34
4.2 广播 38	
普通广播.....	38
iBeacon 广播.....	39
4.3 MESH 通信.....	42
5, 固件升级.....	44
6, 常见问题分析.....	44
7, 结构尺寸.....	45
8, 其他.....	46

1, 特性参数

ATK-BLE05 是正点原子新推出的一款支持蓝牙 BLE5.4 协议的低功耗数传模块,工作频率为 2.4GHz ISM, 模块主从一体, 支持多种工作模式, 低功耗模式, 支持数传, 一对多连接, MESH 组网, 内置 iBeacon 协议, 可以作为 iBeacon 设备。

模块基本参数如表 1.1 所示。

项目	说明
型号	ATK-BLE05
模块尺寸	19 mm * 12.5mm * 2.92mm (长*宽*高)
蓝牙规范	V5.4
频率范围	2.402Ghz~2.480Ghz
发射功率	-20dBm~4dBm
空中速率	1Mbps、2Mbps
接收灵敏度	-95dBm@1Mbps, -93dBm@2Mbps
工作电压	1.7v~3.6v
工作电流	1.5uA~15mA
数据接口	1200-921600bps
工作模式	主机、从机、广播者、观察者、MESH 网关、MESH 节点
天线形式	板载天线、外置天线引出脚
工作温度	-40~+85℃
存储温度	-40~+85℃

表 1.1 ATK-BLE05 蓝牙串口模块电器参数

电器特性参数如表 1.2 所示:

	数值	说明
工作电流 (关闭状态输出)	8.3mA	全速广播/全速连接
	19uA	低功耗广播 (工作电流随广播速度变化)
	约 1.5uA	深度睡眠

测试条件: 设备工作在电压 3.3V, 广播速度 2000ms, 发射功率-20dbm, 温度环境 25℃ 下测出的平均电流。

产品特点:

- 1、支持蓝牙 BLE5.4 和 MESH 双协议
- 2、支持 1.7~3.6V 直流电压供电范围
- 3、模块集邮票孔和排针焊接孔，排针焊接孔方便用户测试
- 4、支持一主多从、MESH 组网
- 5、支持超低功耗约 1.5uA
- 6、支持模块发射功率设置，范围：-20dBm 到+4dBm
- 7、支持多种天线形式：板载天线、外置天线
- 8、支持 1M 和 2M 空速
- 9、空旷环境传输距离 100 米
- 10、支持 AT 指令配置参数
- 11、支持串口波特率：1200-921600
- 12、支持外部引脚控制睡眠和唤醒
- 13、支持无线唤醒
- 14、支持 MAC 地址绑定
- 15、支持上电自动连接、断线自动回连
- 16、支持自定义广播、iBeacon 功能
- 17、支持本地固件升级

应用领域:

- 1、可穿戴智能设备
- 2、工业数据采集
- 3、智能仪表
- 4、工业遥控、遥测
- 5、医疗智能设备
- 6、智能移动终端
- 7、室内定位
- 8、信息识别
- 9、iBeacon

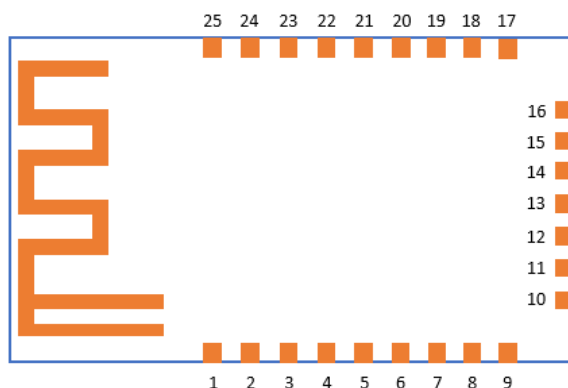
2，使用说明

2.1 硬件接口说明



图 2.1.1 产品实物图

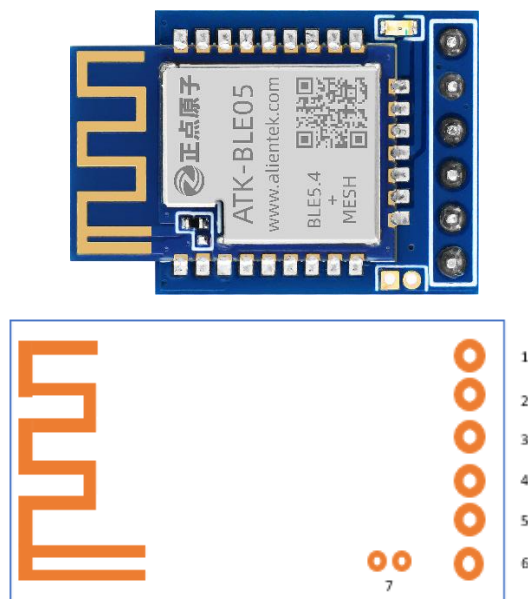
ATK-BLE05 邮票孔模块的各个引脚的详细描述，如下表所示：



序号	名称	说明
1、3、10、25	GND	电源地
2	ANT	天线引脚
5	RST	复位引脚
6	WKUP	1， 睡眠唤醒 2， 强制固件升级
7	RXD	UART 串口接收引脚
8	TXD	UART 串口发送引脚
9	RELOAD	恢复出厂设置
11、12	VCC	电源引脚
13	LED	工作状态输出
14	STA	连接配对状态输出
15	SLEEP	进入睡眠
4、16~24	NC	悬空，保留

表 2.1.1 ATK-BLE05 邮票孔蓝牙串口模块引脚说明

带底板的模块，可方便插在正点原子开发板 ATK_MODULE 接口，如图所示：



序号	名称	说明
1	VCC	电源（3.3V~5V）
2	GND	电源地
3	TXD	UART 串口发送引脚
4	RXD	UART 串口接收引脚
5	STA	连接配对状态输出
6	WUP	1、睡眠唤醒 2、强制固件升级
7	RELOAD	恢复出厂设置，短接引脚

注意：

- （1）插针版模块板载指示灯（连接工作状态引脚），具体工作状态请看 3.3 小节。
- （2）连接配对状态输出，具请看 3.4 小节。
- （3）WUP 引脚带复合功能，可用于睡眠唤醒和固件升级。

2.2 模块与设备连接图

模块与 MCU/ARM 设备电器连接，如下图所示：

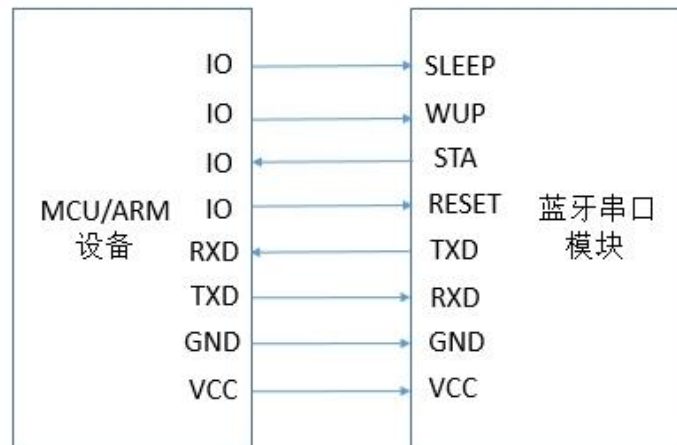


图 2.2.1 邮票孔模块连接图

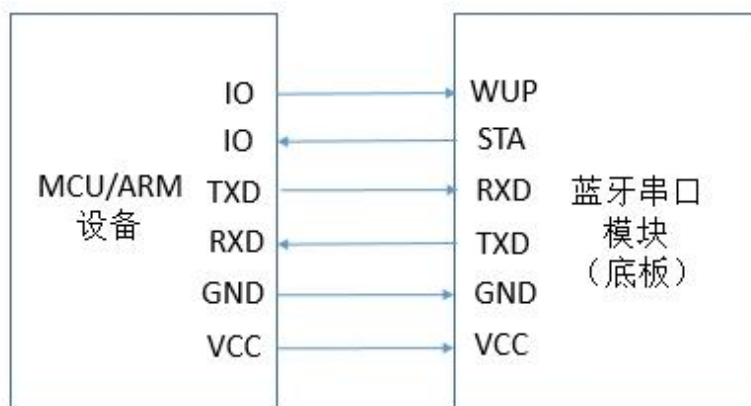


图 2.2.2 插针模块连接图

注意：

- (1) 模块与 5V 设备通信，需要做电平转换适配。
- (2) 使用时建议接好线再启动电源。

2.3 硬件参考设计

2.3.1 电源

邮票孔模块：电源输入范围：1.7V~3.6V，推荐电压 3.3V，峰值供电电流约 15mA，建议在电源输入前增加滤波电路，推荐：10uF+100nF+100Pf。同时在 DC/DC 或者 LDO 后防止大电容，防止外部电源在脉冲电流时间段出现电压跌落。

插针模块：电源输入范围：3.3V~5V，推荐电压 5V。

2.3.2 串口

串口 TXD 和 RXD 引脚电平根据输入电压的大小适配，电平电压 $\leq 3.6V$ ，过高会导致工作异常，严重甚至导致模块损坏。另外，若 MCU 与模块串口电平不匹配会导致工作不正常，需加电平转换的电路。

2.3.3 复位控制

RESET 引脚，低电平有效。当模块上电或使用时出现故障，MCU 需要对模块做复位操作，拉低至少 10ms，然后再拉高

2.3.4 恢复出厂控制

RELOAD 引脚，低电平有效。拉低保持引脚大于 3 秒，即可恢复出厂设置。

2.3.5 进入低功耗睡眠

SLEEP 引脚，低电平有效。拉低 SLEEP 引脚大于 1 秒，待串口输出提示语，即成功进入低功耗睡眠。

2.3.6 低功耗唤醒

在睡眠下，拉低 WKUP 引脚保持大于 1 秒，然后拉高即可唤醒，深度睡眠唤醒会复位重启，浅睡眠唤醒会串口输出提示语。

2.3.7 固件升级

上电前拉低 WKUP 引脚，保持引脚大于 3 秒，可进入固件升级模式。

2.3.8 射频接口

模块射频接口采用 2 种形式，分别时内置天线，和外置天线引脚焊盘（引脚 2）。可通过焊接切换板载 0R 电阻（A、B 接法），切换使用板载天线或外接天线。

A 解法-使用内置天线，如下图所示 2.3.8.1 所示，B 接法-使用外部引脚，如下图 2.3.8.2 所示：

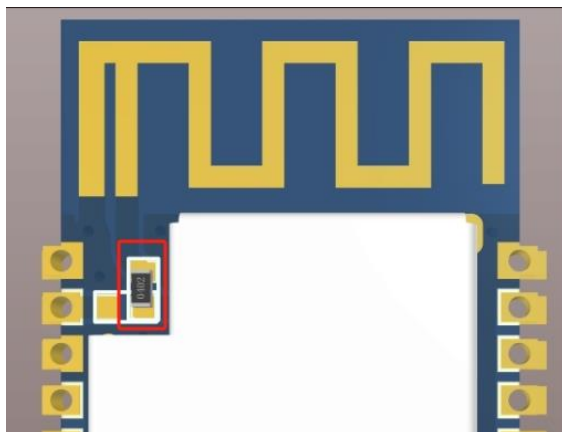


图 2.3.8.1 A 接法-内置天线

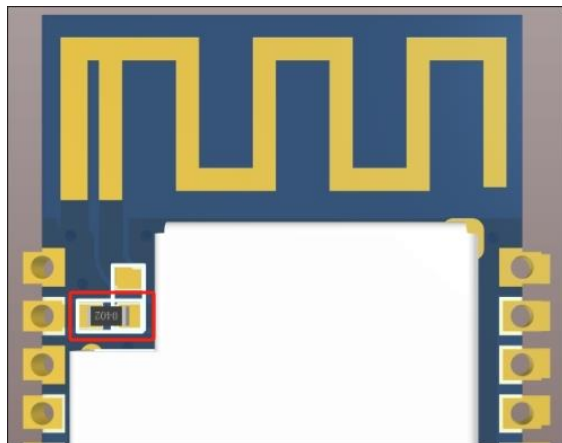


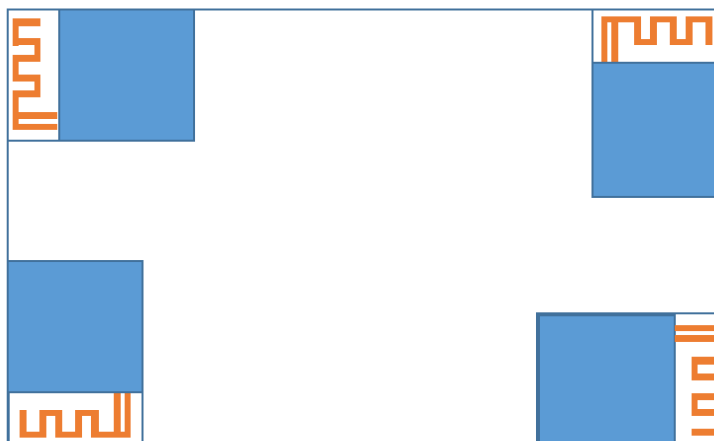
图 2.3.8.2 B 接法-外置引脚

(1) 内置天线



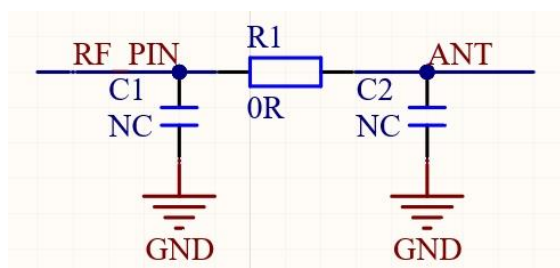
当使用板载天线时，需遵守天线的注意事项和模组放置的规则事项。

- 1、用户的 PCB 上，模组天线位置的所有 PCB 层有元件、走线和铺 GND，净空最好不要盖油。
- 2、天线远离金属，至少距离较高的元件 10 毫米以上。
- 3、天线部分不能被金属外壳遮挡，塑料外壳需要距离天线至少距离 10 毫米以上。
- 4、天线必须放在板边，放置板内极大削弱天线的性能。
- 5、建议模组放置在用户板子的如下区域，以减少对天线和无线信号的影响



(2) 外置天线引脚

使用此方式，用户 PCB 需预留 π 型电路，以其保证 50ohm 的阻抗匹配，同时射频走线尽量短，减少对信号的衰减。 π 型参考电路如下：



3，产品功能

3.1 工作模式

3.1.1 主机

主机模式下，可以对周边从设备搜索并且连接，也能设置从机 MAC 地址绑定，实现自动连接及断线自动回连，尽可能减少数据的丢失，提高系统稳定性。另外也可实现一主多从多连接通信，支持最大连接 4 个从机。

常用指令如下：

指令	说明
AT+MODE	工作模式配置
AT+SCAN	搜索周围的从机
AT+LINKSLAVE	连接从机数量上限配置
AT+LINKSTA	连接查询
AT+LINKLOG	连接信息输出配置
AT+FILTER	扫描过滤条件配置
AT+BONDMAC	绑定地址配置
AT+BONDDEL	绑定地址删除
AT+TRANMODE	主机传输模式配置
AT+DISCONN	断开连接
AT+CONADD	指定连接

3.1.2 从机

从机模式，符合 BLE5.4 协议以及兼容往下 4.0 协议，MTU 最大支持 512，用户可以根据蓝牙协议开发 APP。

服务 UUID	FFF0		
特征值	UUID	属性	描述
SLAVE	FFF1	notify	从机发送，主机接收数据通道
MASTER	FFF2	write_no_rsp	主机发送，从机接收数据通道

用户使用模块主机与从机连接，无需关注内部协议，直接串口通信即可。

常用指令如下：

指令	说明
AT+MODE	工作模式配置
AT+NAME	广播名称配置
AT+LINKSTA	连接查询
AT+LINKLOG	连接信息输出配置
AT+ADV	广播使能配置
AT+ADVTIM	广播时间配置
AT+DISCONN	断开连接

3.1.3 广播者

广播者模式，该模式下为非连接，能单向广播用户数据或 iBeacon 数据，并且能在低功耗模式下持续得广播，可应用于低功耗，小数据量，单向传输得应用场合。

常用得指令如下：

指令	说明
AT+MODE	工作模式配置
AT+ADV	广播使能配置
AT+ADVTIM	广播时间配置
AT+ADVMODE	广播模式配置
AT+IBEACON	IBEACON 广播参数配置

3.1.4 观察者

观察者模式，该模式下为非连接，能接收周围符合普通广播的广播数据，通过串口输出。数据格式如下表所示：

帧内容				结束符	
LEN（长度）	MAC（地址）	RSSI（信号强度）	Advdata（广播内容）	0x0d	0x0a
1 字节	6 字节	1 字节	不超过 31 字节	1 字节	1 字节

- LEN 为 MAC、RSSI、Advdata 和 0x0d、0x0a 的数据长度总和
- 这里以 0x0d、0x0a 为结束符，以区分数据帧内容

3.1.5 MESH 网关

MESH 网关，是建立 MESH 组网的发起者，是 MESH 组网的重要组成部分，整个网络有且只有一个。网关可扫描节点，添加节点，最大可配对 40 个节点，支持与节点间通信，支持数据的中继与转发。

常用到的指令如下：

指令	说明
AT+MODE	工作模式配置
AT+MDPEN	网关入网配置
AT+MAPKEY	应用密钥配置
AT+MNETKEY	网络密钥配置
AT+MSCAN	扫描节点
AT+MNADD	添加节点
AT+MNDL	删除节点
AT+MNFIND	绑定节点查询
AT+MNADDR	网络地址查询
AT+MRELOAD	组网数据清除

3.1.6 MESH 节点

MESH 节点，是 MESH 组网重要一员，入网后，支持节点与节点之间通信，节点与网

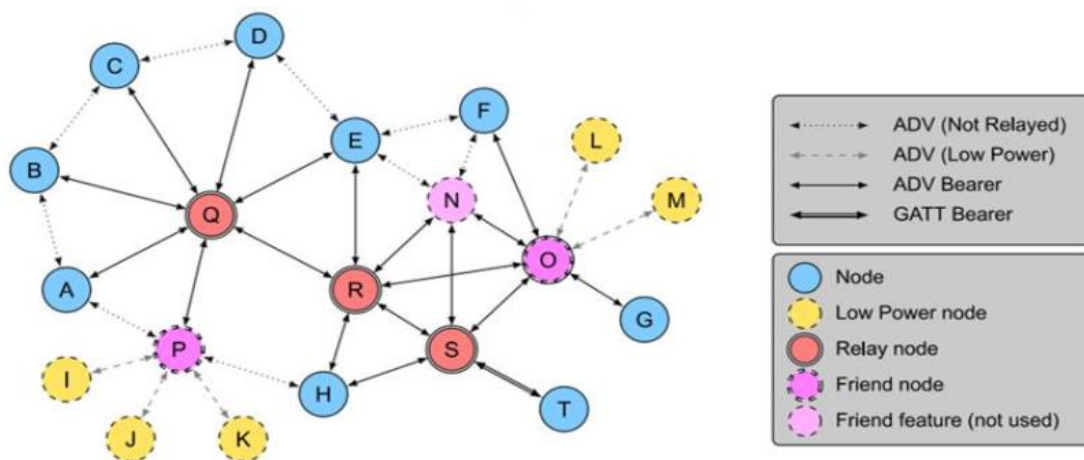
关之间通信，支持节点数据中继与转发。

常用的指令如下：

指令	说明
AT+MODE	工作模式配置
AT+MNADDR	网络地址查询
AT+MRELOAD	组网数据清除

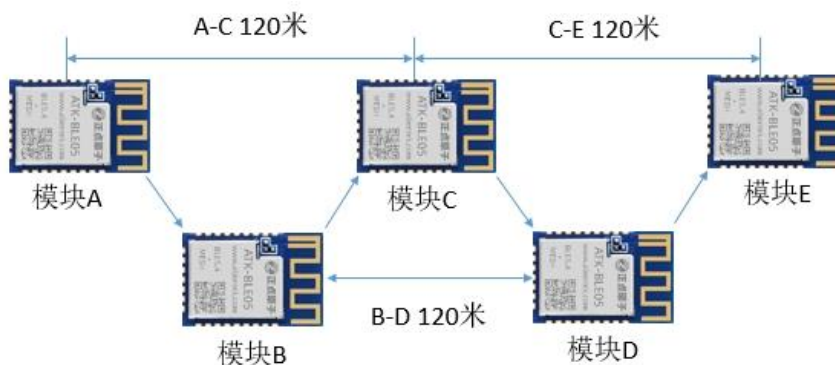
3.2 MESH 组网

MESH 网络拓扑图如下图所示：



从图可知：

中继除了能接收自己的数据外，还能转发其他节点的数据，该特征可使得网络的信号范围覆盖。



解读上图模拟应用场景：

模块 A 到模块 C 的距离 120 米，超出模块的 100 米的传输距离，A 模块无法直接将数据发给 C 模块，若在 A 模块和 C 模块之间放置 B 模块，那么数据就可被 B 中继然后 C 收到。

模块 A 需要发送数据给整个网络，那么 A 模块就以广播地址(0xFFFF)发数据就可以。

注意：

1，节点请根据实际环境情况进行摆放。

在 sig mesh 中会用到一些名语，名词代表的含义下面我们将介绍一下。

3.2.1 MESH 介绍

3.2.1.1 设备角色

MESH 网络协议中包含多种角色，node、low power node、relay node、friend node、proxy node。相关的功能如下：

Node: 整个 mesh 网络中的边缘节点，具有接收与发送数据的能力，但是不具备中继(relay)功能。

Low power node (LPN): 低功耗节点，需搭配 friend node 使用，低功耗节点不需要一直在广播信道发送或者监听数据包，只要查询 friend node 上有没有数据到达就行。

Relay node: 网络层扩展网络覆盖范围的核心节点，在接收到其他节点发送的数据包后，根据网络协议的判定条件判断是否需要转发。

Friend node: low power node 可以与 friend node 建立友好连接，作为 low power node 的代理节点，当 low power node 节点数据达到时，可以在 Friend node 缓存，等待 low power node 查询并且获取。

Proxy node 代理节点: 代理节点可通过承载层(广播承载层或 GATT 承载层)接受信息，并通过另一个广播承载层或 GATT 承载层重新发送消息。在非 mesh 低功耗蓝牙设备成为蓝牙 mesh 网络成员过程中起关键作用。代理节点的根本目的是执行承载层转换。它能够实现从广播承载层到 GATT 承载层的转换，反之亦然。因此，不支持广播承载层的设备可通过 GATT 连接来收发各类蓝牙 mesh 消息。

Provision 节点: 是特殊的 node 节点，是整个网络的发起者。也被称作 gateway (网关)。它将未组网的设备加入到 mesh 网络中。Provision 节点向未配网设备提供 provision 数据，其中包括 netkey、appkey，还有设备每一个 element 对应 unicast 地址。网络组建完成后，移除 provision 节点，也不影响其他节点的功能。

3.2.1.2 网络密钥 (NetKey)

全称 network key，网络密钥，用来保护网络层通信的密钥。是使用符合核心规范要求的随机数生成器生成的密钥。(详见 Mesh Profile3.86)

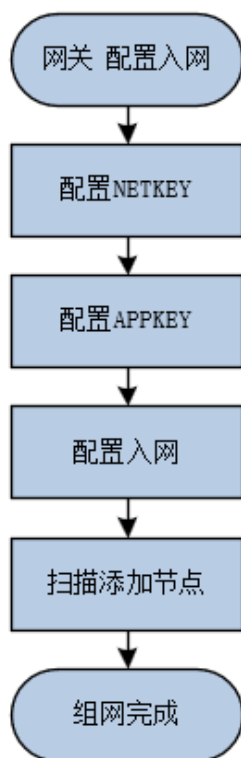
3.2.1.3 应用密钥 (AppKey)

全称 application keys，应用程序密钥，用来保护上层传输层的密钥。是使用与之兼容的随机数生成器生成，应用程序密钥标识符 (AID) 用于表示应用程序密钥。(详见 Mesh Profile3.86)

3.2.1.4 地址 (address)、元素 (element)

Address 地址, 一个地址对应一个元素，我们也称为元素地址，它是在 provision (组网) 过程中由 provision 设备分配给 node 节点的唯一地址，在后续的 mesh 网络通信过程中设备就是依靠此地址寻找其他设备。

3.2.2 组网流程



- 1、网关在配置入网前，需设置好 NEYKEY、APPKEY。配置入网，网关自身会分配网络地址 0X0001。
- 2、网关启动扫描周边节点设备，并添加，添加成功会分配网络地址给节点。
- 3、组网后按照数据格式进行数据的传输。

3.2.3 格式传输

- 1、MESH 每包数据包最大为 221，超过长度数据分包处理
- 2、支持定点传输和广播传输，广播传输地址为 0XFFFF
- 3、支持网关和节点之间的数据传输

通信格式按照如下：

网络地址		数据	说明
2byte		Max:219byte	十六进制（HEX）
地址高位	地址低位		
例子：			
1、 网关向节点 0X0002 发送 12345 数据			
00 02 31 32 33 34 35			
节点 0X0002 收到数据			
31 32 33 34 35			
2、 节点 0X0002 向节点 0X0005 发送 123456 数据			
00 05 31 32 33 34 35 36			
节点 0x0005 收到数据			
31 32 33 34 35 36			

3、节点向网关 0X0001 发送 12345 数据

00 01 31 32 33 34 35

网关收到数据

31 32 33 34 35

4、网关广播 12345 数据

FF FF 31 32 33 34 35

同一网络的全部设备收到数据

31 32 33 34 35

注意：

- 1, 网关或节点发送的网络地址数据与自身地址相同，会收到数据。
- 2, 网关或节点广播发送数据，自身也会收到数据

3.3 工作状态

模块自带状态引脚输出，外接 LED 可观察不同工作状态时的情况

工作模式	工作状态	说明
从机模式	未连接	1.5 秒闪烁 1 次
	已连接	常亮
主机模式	未连接	1 秒闪烁 3 次
	已连接 ¹	常亮
广播者模式	广播	2 秒闪烁 1 次
观察者模式	观察	1 秒闪烁 1 次
MESH 配网者	未入网	3 秒闪烁 1 次
	未配对/操作失败 ¹	1.5 秒闪烁 1 次
	已配对	常亮
	扫描中	1 秒闪烁 1 次
	配对中	1 秒闪烁 3 次
MESH 节点	未配对	1.5 秒闪烁 1 次
	已配对	常亮

- 1, 工作状态指示时间只是大概，方便直观观察状态
- 2, 操作失败包含两种情况：添加节点设备、删除节点设备。该状态会持续 5 秒时间，时间一到切换回配对状态。

3.4 连接配对状态

STA 引脚说明如下：

工作模式	工作状态	引脚说明
从机/主机模式	未连接	高电平

	已连接	低电平
MESH 网关/节点	未配对	高电平
	已配对	低电平

3.5 数据传输模式

主机模式下支持两种数据传输模式：数据透传、定点传输

3.5.1 数据透传

数据透传，即将串口接收的数据，不经任何处理，通过 BLE 发送到对方设备，BLE 接收到的数据，不经任何处理，通过串口发送出去。

3.5.2 定点传输

定点传输，即串口发送的数据到模块需通过定义的格式进行发送

数据格式

从机编号	数据
1byte	Max:243byte
0~3/0xff	

从机编号：0~3 为从机编号 (handle)，该编号是主机连接从机后，输出连接状态信息的序号，也可通过指令进行查询对应从机的序号，通过该序号可以指定从机发送数据。

从机序号 0xff 为广播，主机将会将数据发送到连接的从机，如果连接了 4 个从机，则 4 个从机都能接收到数据。

3.6 功耗模式

模块支持多种低功耗模式，可以为电池供电的用户提供更长的使用时间。包含：浅睡眠、深度睡眠和自动睡眠。

3.6.1 浅睡眠

浅睡眠，仅从机和广播者工作模式支持，可通过 AT 指令或外部引脚进入。进入睡眠后蓝牙保持广播，根据广播的时间不同，功耗也有所不一样。从机模式，可通过连接唤醒和外部引脚唤醒。

工作模式	进入睡眠	退出睡眠
从机	AT 指令，SLEEP 引脚	蓝牙连接、WKUP 引脚、RST 引脚
广播者		WKUP 引脚、RST 引脚

3.6.2 深度睡眠

深度睡眠，任何工作模式都能进入，睡眠进入后不再工作，功耗下能达到最低功耗

工作模式	进入睡眠	退出睡眠
------	------	------

全部模式	AT 指令, SLEEP 引脚	WKUP 引脚、RST 引脚
------	-----------------	----------------

3.6.3 自动睡眠

自动睡眠, 根据用户设置的浅睡眠或深度睡眠模式, 当无连接, 串口无数据的情况下等待超过设置的时间, 模块会自动会进入睡眠。

工作模式	从机、广播者
------	--------

注意:

- 1, SLEEP 引脚进入对应的睡眠模式, 需设置 “AT+AUTOSLEEP” 指令。
- 2, 除从机和广播者模式的其他模式, SLEEP 引脚进入的睡眠都为深度睡眠。

3.7 MAC 地址绑定

主机模式下支持 MAC 地址绑定, 绑定了从机 MAC 地址, 则会自动连接绑定的 MAC 地址设备, 并且断连会自动重连。

3.8 广播

3.8.1 普通广播

广播信息包括 advertising 和 scan response, advertising 为主动发送的广播报, 作用于广播者工作模式的普通广播, scan response 为接收到主机扫描请求的广播数据, 作用于从机工作模式。

Advertising 广播数据格式

固定字段			LEN (长度)	厂商字段	数据字段
0x02	0x01	0x06	N	0xff	可配置, 最大 26 字节

- (1) LEN 长度: 该长度数据为用户的数据字段+1, 例如 26 字节数据, 则 LEN 长度为 27。
- (2) 用户只能修改数据字段

Scan response 扫描响应数据格式

固定字段			UUID	LEN (长度)	固定字段	广播名称
0x03	0x03	0xFFFF0	N	0X09	0X09	可配置, 最大 22 字节

- (1) 广播名称: 可通过指令设置
- (2) LEN 长度: 该长度数据为广播名称长度+1, 例如名称 10 个字节, 则 LEN 长度为 11。
- (3) 用户只能修改广播名称

3.8.1 iBeacon 广播

iBeacon 广播, 需配置为广播者工作模式的 iBeacon 广播。

广播信息有区别于普通广播的 Advertising，主要广播 UUID、Major、Minor 的数据
iBeacon 广播数据格式：

iBeacon 前缀	UUID	Major	Minor	Tx-Power
9B	16B	2B	2B	1B

- (1) iBeacon 前缀固定为：02 01 06 1A FF 4C 00 02 15，共 9 字节
- (2) UUID、Major、Minor、Tx-Power 通过指令进行配置

3.9 多链接

3.9.1 连接句柄

- 1，主机模式，支持一主多从，连接句柄为指定链路的编号
- 2，连接的链路编号范围：0~3
- 3，当主机使用定点传输时，需要链路编号

3.9.2 连接句柄的获取

- 1，模块开启了连接信息输出（AT+LINKLOG=1），主机与从机建立连接，模块会返回“STA:connect,[handle],[mac]”，其中 handle 为当前链接的连接句柄。
- 2，可通过指令“AT+LINKSTA?”获取 handle 连接句柄

3.10 状态信息输出

工作模式	提示语	说明
主机	连接成功：STA:connect,<handle>,<mac>\r\n	handle:连接句柄
从机	断开连接：STA:disconnect,<handle>\r\n	mac:连接 mac
普通广播	广播数据更新：STA:adv_upd\r\n	广播数据更新成功
MESH 组网		
添加节点	成功：STA:node add ok,<addr> 失败：STA:node add err	addr: 分配的地址 失败：节点不存在
删除节点	成功：STA:node del ok,<addr> 失败：STA:node del err,<addr>	addr: 分配的地址 失败：地址不存在/没在线
进入睡眠	STA:sleep\r\n	成功睡眠
唤醒	STA:wkup\r\n	成功唤醒

注意：

- 1，仅浅睡眠的唤醒才输出提示语

3.11 AT 指令集

ATK-BLE05 模块的 AT 指令集，如下表所示：

指令	描述
+++	进入配置模式
+++atk	
AT+ENTM	退出配置模式
AT	测试
AT+NAME	广播名称配置
AT+MODE	工作模式配置
AT+MAC	设备 MAC 查询
AT+CIVER	查询版本信息
AT+HELLO	开机语配置
AT+HELLOEN	开机语使能配置
AT+TPL	发射功率配置
AT+UART	串口参数配置
AT+UARTTIM	串口打包时间配置
AT+LEDEN	状态输出使能配置
AT+AUTOSLEEPEN	自动睡眠使能和时间配置
AT+AUTOSLEEP	自动睡眠模式配置
AT+LOWSLEEP	浅睡眠配置
AT+DEEPSLEEP	深度睡眠配置
AT+SLAVESLEEPEN	从机断连自动进入睡眠配置
AT+POWERSLEEPEN	开机进入睡眠配置
AT+RELOAD	恢复出厂参数配置
AT+SCAN	搜索周围的从机配置
AT+LINKSLAVE	连接从机数量上限配置
AT+LINKSTA	连接查询
AT+LINKLOG	连接信息输出配置
AT+RESET	设备复位
AT+ADV	广播使能配置
AT+ADVMODE	广播模式配置
AT+ADVTIME	广播时间配置
AT+FILTER	扫描过滤条件配置
AT+BONDMAC	绑定地址配置
AT+BONDDEL	绑定地址删除
AT+TRANMODE	主机传输模式配置
AT+IBEAON	IBEAON 广播参数配置
AT+DISCONN	断开连接
AT+CONADD	指定连接
AT+MDPEN	网关入网配置
AT+MAPKEY	应用密钥配置
AT+MNETKEY	网络密钥配置
AT+MSCAN	扫描节点
AT+MRELOAD	网关/节点组网数据清除
AT+MNADD	添加节点

AT+MNDL	删除节点
AT+MNFIND	绑定节点查询
AT+MNADDR	网络地址查询

表 3.11.1 BLE05 模块支持的 AT 指令集

说明：

- (1) 以上指令中，除了进入配置模块指令无需发送回车换行“\r\n”，即 ASCII 码 0x0d, 0x0a”，其他指令后必须发送回车换行。
- (2) AT 指令参数发送成功返回 “OK”，失败返回 “ERROR”

3.11.1 进入配置模式说明

模块进入配置模式有两种方式。

- 1、在串口上发送 “+++”（**不带数据换行符**），模块在收到 “+++” 后会返回确认码 “atk”，用户收到 “atk” 后，在 3 秒时间内往串口发送确认码 “atk”（**不带数据换行符**），模块收到后会返回 “ok”，表示进入配置模式。
- 2、在串口上发送 “+++atk”（**不带数据换行符**），模块收到后会返回 “ok”，表示进入配置模式。

3.11.2 AT 指令详解

1、+++：进入配置模式

执行指令	+++
响应	atk
执行指令	atk
响应	OK
参数说明	1、 执行指令和响应后不带\r\n 回车换行 2、 当发送完 “+++” 后，模块会返回 “atk”，用户需 3 秒时间内应答 “atk”，则模块返回 ERROR

表 3.11.2.1 进入配置模式

2、+++atk：进入配置模式

执行指令	+++atk
响应	OK
参数说明	-

表 3.11.2.2 进入配置模式

3、AT+ENTM：退出配置模式

执行指令	AT+ENTM
响应	\r\n+ENTM:OK\r\n \r\nOK\r\n
说明	退出配置模式

表 3.11.2.3 退出配置模式

4、AT：测试

执行指令	AT
响应	OK
参数说明	-

表 3.11.2.4 测试

5、AT+NAME：广播名称配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+NAME?	AT+NAME=<name>
响应	\r\n+NAME:<name>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <name>：设备名称，字符长度 1-22	
说明	1，立即生效，掉电保存	
示例	AT+NAME?	AT+NAME=ATK-BLE05

表 3.11.2.5 广播名称

6、AT+MODE：工作模式配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+MODE?	AT+MODE=<mode>
响应	\r\n+MODE:<mode>\r\n\r\nOK	
参数说明	● <mode>：工作模式 ◆ 0：从机（默认） ◆ 1：广播者 ◆ 2：主机 ◆ 3：观察者 ◆ 4：MESH 配网者 ◆ 5：MESH 节点	
说明	1，立即生效，复位重启，掉电保存	
示例	AT+MODE?	AT+MODE=0

表 3.11.2.6 工作模式配置

7、AT+MAC：设备 MAC 查询

执行指令	AT+MAC?
响应	+MAC:<mac>
参数说明	● <mac>：设备 mac 地址，字符长度 12
说明	1，立即生效
示例	AT+MAC?

表 3.11.2.7 查询设备 MAC

8、AT+CIVER：查询版本信息

执行指令	AT+CIVER?
响应	+VERSION:<version>
参数说明	● <version>：版本信息
说明	1，立即生效

表 3.11.2.8 查询版本信息

9、AT+HELLO：开机语配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+HELLO?	AT+HELLO=<hello>
响应	\r\n+HELLO:<hello>\r\n\r\nOK\r\n	

参数说明	● <hello>: 开机语, 字符长度 1-20	
说明	1, 重启生效, 掉电保存	
示例	AT+HELLO?	AT+HELLO=ATK-BLE05

表 3.11.2.9 开机语配置

10、AT+HELLOEN: 开机语使能配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+HELLOEN?	AT+HELLOEN=<hello_en>
响应	\r\n+HELLOEN:<hello_en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <hello_en>: 开机语输出使能 0: 关闭; 1: 打开 (默认)	
说明	1, 重启生效, 掉电保存	
示例	AT+HELLOEN?	AT+HELLOEN=1

表 3.11.2.10 开机语使能配置

11、AT+TPL: 发射功率配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+TPL?	AT+TPL=<tpl>
响应	\r\n+TPL:<tpl>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <tpl>: 发射功率 0: -20dbm 5: 0dbm 1: -15dbm 6: 1dbm 2: -10dbm 7: 2dbm 3: -5dbm 8: 3dbm 4: -1dbm 9: 4dbm (默认)	
说明	1, 重启生效, 掉电保存	
示例	AT+TPL?	AT+TPL=7

表 3.11.2.11 发射功率配置

12、AT+UART: 串口参数配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+UART?	AT+UART=<baud>,<pari>
响应	\r\n+UART:<baud>,<pari>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <baud>: 串口波特率 0: 1200 5: 19200 10: 115200 (默认) 1: 2400 6: 38400 11: 128000 2: 4800 7: 43000 12: 230400 3: 9600 8: 57600 13: 460800 4: 14400 9: 76800 14: 921600 ● <pari>: 串口校验位 0: 无校验 (默认); 1: 奇校验; 2: 偶校验	
说明	1, 重启生效, 掉电保存	

示例	AT+UART?	AT+UART=10,0
----	----------	--------------

表 3.11.2.12 串口参数配置

13、AT+UARTTIM: 串口打包时间配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+UARTTIM?	AT+UARTTIM=<time>
响应	\r\n+UARTTIM:<time>-><time*10>ms\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <time>: 串口打包时间,范围:1~100,时基:10ms,即 10ms~1000ms(默认值 10)	
说明	1, 立即生效, 掉电保存	
示例	AT+UARTTIM?	AT+UARTTIM=10

表 3.11.2.13 串口打包时间配置

14、AT+LEDEN: 状态输出使能配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+LEDEN?	AT+LEDEN=<en>
响应	\r\n+LEDEN:<en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <en>: 状态输出使能 0: 关闭; 1: 打开 (默认)	
说明	1, 立即生效, 掉电保存	
示例	AT+LEDEN?	AT+LEDEN=1

表 3.11.2.14 状态输出使能配置

15、AT+AUTOSLEEPEN: 自动睡眠使能和时间配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+AUTOSLEEPEN?	AT+AUTOSLEEPEN=<sleep_en>,<sleep_time>
响应	\r\n+AUTOSLEEPEN:<sleep_en>,<sleep_time>-><sleep_time * 5>s\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <sleep_en>: 自动睡眠使能 0: 关闭 (默认); 1: 打开 ● <sleep_time>: 自动睡眠的时间 自动睡眠时间,范围:1~100,时基:5S,即 5S~500S(默认值 5)	
说明	1, 立即生效, 掉电保存	
示例	AT+AUTOSLEEPEN?	AT+AUTOSLEEPEN=1,5

表 3.11.2.15 状态输出使能配置

16、AT+AUTOSLEEP: 自动睡眠模式配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+AUTOSLEEP?	AT+AUTOSLEEP=<sleep_mode>
响应	\r\n+AUTOSLEEP:<mode>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <sleep_mode>: 睡眠模式 0: 浅睡眠 (默认); 1: 深度睡眠	
说明	1, 立即生效, 掉电保存	
示例	AT+AUTOSLEEP?	AT+AUTOSLEEP=1

表 3.11.2.16 自动睡眠模式配置

17、AT+LOWSLEEP：浅睡眠配置

执行指令	AT+LOWSLEEP
响应	\r\nOK\r\n
说明	1, 仅从机模式、广播者模式有效 2, 立即生效
示例	AT+LOWSLEEP

表 3.11.2.17 浅睡眠配置

18、AT+DEEPSLEEP：深度睡眠配置

执行指令	AT+DEEPSLEEP
响应	\r\nOK\r\n
说明	1, 全部工作模式有效 2, 立即生效
示例	AT+DEEPSLEEP

表 3.11.2.18 深度睡眠配置

19、AT+SLAVESLEEPEN：从机断连自动进入睡眠配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+SLAVESLEEPEN?	AT+SLAVESLEEPEN=<en>
响应	\r\n+SLAVESLEEPEN:<en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <en>：睡眠使能 0：关闭（默认）；1：打开	
说明	1, 仅从机模式有效 2, 立即生效，掉电保存	
示例	AT+SLAVESLEEPEN?	AT+SLAVESLEEPEN=1

表 3.11.2.19 从机断连自动进入睡眠配置

20、AT+POWERSLEEPEN：开机进入睡眠配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+POWERSLEEPEN?	AT+POWERSLEEPEN=<en>
响应	\r\n+POWERSLEEPEN:<en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <en>：睡眠使能 0：关闭（默认）；1：打开	
说明	1, 仅从机和广播者模式支持 2, 开机进入睡眠为浅睡眠 3, 重启生效，掉电保存	
示例	AT+POWERSLEEPEN?	AT+POWERSLEEPEN=1

表 3.11.2.20 开机进入睡眠配置

21、AT+RELOAD：恢复出厂参数配置

执行指令	AT+RELOAD
响应	\r\n+RELOAD:OK\r\n

	\r\nOK\r\n
默认参数	● 设备名称: ATK-BLE05 ● 工作模式: 从机 ● 发射功率: 4dbm ● 串口波特率: 115200 ● 串口校验位: 无 ● 串口打包时间: 10,100ms ● 自动睡眠使能: 关闭 ● 自动睡眠时间: 5, 25 秒 ● 睡眠模式: 浅睡眠 ● 上电睡眠使能: 关闭 ● 从机断连睡眠使能: 关闭 ● 状态输出使能: 打开 ● 开机语使能: 打开 ● 开机语: ATK-BLE05 ● 广播使能: 打开 ● 广播模式: 普通广播 ● 广播数据: 自身 MAC 地址 ● 广播间隔: 2 (20ms) ● Beacon uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ● Beacon major: 0 ● Beacon minor: 0 ● Beacon rssi: 200 ● 连接从机最大数量: 4 ● 绑定 MAC 地址: 0 ● 主机传输模式: 透传 ● 连接状态信息输出: 打开
说明	1, 立即生效, 重启运行 2, 不会清除网关和节点的数据
示例	AT+RELOAD

表 3.11.2.21 恢复出厂配置

22、AT+SCAN: 搜索周围从机设备

	查询指令	配置指令
指令	AT+SCAN?	AT+SCAN=<en>
响应	\r\n+SCAN:<en>\r\n \r\nOK\r\n 启动扫描,输出格式: NO:<num>,<name>,<mac>,<rssi> \r\nERROR\r\n	
参数说明	● <en>: 睡眠使能 0: 关闭 (默认); 1: 打开 ● <num>: 序号 ● <name>: 设备名称 ● <mac>: 设备 mac 地址	

	● <rss>: 设备信号强度	
说明	1, 仅主机模块有效 2, 立即生效	
示例	AT+SCAN?	AT+SCAN=1

表 3.11.2.22 扫描周围从机设备

23、AT+LINKSLAVE: 连接从机数量上限配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+LINKSLAVE?	AT+LINKSLAVE=<num>
响应	\r\n+LINKSLAVE:<num>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <num>: 最大连接数量 最大连接数量。范围: 1~4, (默认: 4)	
说明	1, 仅主机模式有效 2, 立即生效, 掉电保存	
示例	AT+LINKSLAVE?	AT+LINKSLAVE=4

表 3.11.2.23 连接从机数量上限配置

24、AT+LINKSTA: 连接查询

	查询指令	配置指令
指令	AT+LINKSTA?	AT+LINKSTA=<mac>
响应	\r\n+LINKSLAVE:<link_cnt>\r\n<num>,<mac>,<rss>\r\nOK\r\n	\r\n+LINKSLAVE:<handle>\r\n\r\nOK\r\n
参数说明	● <link_cnt>: 连接数量 ● <num>: 序号 ● <mac>: mac 地址 ● <rss>: 信号强度 ● <handle>: 连接句柄	
说明	1, 连接句柄, 主机在定向传输模式下, 可指定设备数据发送 2, 立即生效	
示例	AT+LINKSTA?	AT+LINKSTA=F0F1F2F3F4F5

表 3.11.2.24 连接查询

25、AT+LINKLOG: 连接信息输出配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+LINKLOG?	AT+LINKLOG=<en>
响应	\r\n+LINKLOG:<en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <en>: 连接信息输出 0: 关闭; 1: 打开 (默认)	
示例	AT+LINKLOG?	AT+LINKLOG=1
说明	1, 仅从机和主机模式有效 2, 立即生效, 掉电保存 3, 详细看 3.7 节“状态信息输出”说明	

表 3.11.2.25 连接信息输出配置

26、AT+RESET：设备复位

执行指令	AT+RESET
响应	\r\n+RST:OK\r\n \r\nOK\r\n
说明	1, 立即生效, 设备复位启动

表 3.11.2.26 设备复位

27、AT+ADV：广播使能配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+ADV?	AT+ADV=<en>
响应	\r\n+ADV:<en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <en>: 广播使能 0: 关闭; 1: 打开 (默认)	
示例	AT+ADV=1	
说明	1, 仅从机/广播者模式有效 2, 每次上电后广播使能默认打开, 若广播关闭了进入浅睡眠, 广播会自动打开 3, 立即生效, 掉电不保存	

表 3.11.2.27 发射功率配置

28、AT+ADVMODE：广播模式配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+ADVMODE?	AT+ADVMODE=<mode>
响应	\r\n+ADVMODE:<mode>\r\nOK	
参数说明	● <mode>: 广播模式 0: 普通广播 (默认); 1: iBeacon 广播	
示例	AT+ADVMODE=0	
说明	1, 仅广播者模式有效 2, 立即生效, 掉电保存	

表 3.11.2.28 广播模式配置

29、AT+ADVTIM：广播时间配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+ADVTIM?	AT+ADVTIM=<time>
响应	\r\n+ADVTIM:<time>-><time*10>ms\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <time>: 广播时间 - 范围值: 2~1024, (时基: 10ms)	
说明	1, 仅从机、广播者模式有效 2, 立即生效, 掉电保存	
示例	AT+ADVTIM=2	

表 3.11.2.29 广播时间配置

30、AT+FILTER：扫描过滤条件配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+FILTER?	AT+FILTER=<mode>,<en>
响应	\r\n+FILTER:<mode>,<en>\r\n\r\nOK\r\n	
参数说明	● <mode>: 模式 1, 按名称过滤 ● <en>: 过滤使能 0: 关闭 (默认); 1: 打开	
说明	1, 仅对主机模式有效 2, 立即执行, 掉电不保存 3, 主机按照设备名称进行过滤 (默认: ATK-BLE05), 当扫描包含主机名称的字符, 即扫描列出, 否则不列出	
示例	-	AT+FILTER=1,0

表 3.11.2.30 扫描过滤条件配置

31、AT+BONDMAC: 绑定地址配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+BONDMAC?	AT+BONDMAC=<mac>
响应	\r\n+BONDMAC:<bondnum>:<bondmac1> <bondmac2>;...<bondmac4>\r\n\r\nOK\r\n	\r\n+BONDADD:<mac>\r\n\r\nOK\r\n
参数说明	● <bondnum>: 已绑定的设备数量 ● <bondmac1~4>: 绑定的 MAC 地址, 字符长度 12 ● <mac>: 需要绑定的 MAC 地址, 字符长度 12	
说明	1, 仅主机模式有效 2, 立即执行, 掉电保存 3, 最多支持 4 个从机绑定地址 4, 主机会自动连接绑定地址, 且断连自动回连	
示例	AT+BONDMAC? +BONDMAC:2:F1F2F3F4F5F6; FAFBFCFDFEFF OK	AT+BONDMAC=F1F2F3F4F5F6 +BONDADD: F1F2F3F4F5F6 OK

表 3.11.2.31 绑定地址配置

32、AT+BONDDDEL: 绑定地址删除

	配置指令
指令	AT+BONDDDEL=<mac>
响应	\r\nOK\r\n\r\nERROR\r\n
参数说明	● <mac>: MAC 地址, 字符长度 12
说明	1, 仅主机模式有效 2, 立即执行, 掉电保存 3, 当删除的 MAC 地址为 FFFFFFFF 时, 会删除所有的绑定地址, 否则删除指定的 MAC 地址 4, 当删除的 MAC 地址不存在, 则返回错误

示例	AT+BONDDDEL=F1F2F3F4F5F6
----	--------------------------

表 3.11.2.32 绑定地址删除

33、AT+TRANMODE：主机传输模式配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+TRANMODE?	AT+TRANMODE=<mode>
响应	+TRANMODE:<mode> OK	
参数说明	● <mode>：主机传输模式 0：透传（默认） 1：定点	
说明	1，仅主机模式有效 2，立即执行，掉电保存	
示例	-	AT+TRANMODE=0

表 3.11.2.33 主机传输模式配置

34、AT+IBEAON：IBEAON 广播参数配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+IBEAON?	AT+IBEAON=<uuid>,<major>,<minor>,<rss>
响应	+IBEAON: UUID:<uuid>\r\n Major:<major>;Minor:<minor>;Rssi:<rss> OK	
参数说明	● <uuid>：128 位 uuid，16 字节，字符串长度 32 （默认值:00000000000000000000000000000000） ● <major>：范围：0-65535 值（默认值：0） ● <minor>：范围：0-65535 值（默认值：0） ● <rss>：范围：0-255 值（默认值：200）	
说明	1，仅广播模式有效 2，立即执行，掉电保存	
示例	-	AT+IBEAON=112233445566778899AABBCC DDEEFF00,100,100,200

表 3.11.2.34 IBEAON 广播参数配置

35、AT+DISCONN：断开连接

配置指令	AT+DISCONN=<handle>
响应	\r\nOK\r\n \r\nERROR\r\n
参数说明	● <handler>：连接句柄，范围值：0~3
说明	1，仅从机、主机模式支持 2，立即执行 3，连接句柄通过 AT+LINKSTA 指令获取，通过 handle 指向断开指定的连接 4，当 handler 连接句柄不存在，会返回错误
示例	AT+DISCONN=0

表 3.11.2.35 断开连接

36、AT+CONADD: 指定连接

	配置指令
指令	AT+CONADD=<mac>
响应	\r\n+CONADD:<mac>\r\n
	\r\nOK\r\n
	\r\nERROR\r\n
参数说明	● <mac>: mac 地址, 字符串长度 12
说明	1, 仅主机模式有效, 向 MAC 地址发起连接 2, 通过该指令建立连接, 如果 MAC 地址绑定了, 断连会自动回连, 否则不会回连 3, 立即执行
示例	AT+CONADD=F1F2F3F4F5F6

表 3.11.2.36 指定连接

37、AT+MDPEN: 网关使能配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+MDPEN?	AT+MDPEN=<en>
响应	\r\n+MDPEN:<en>\r\n	
	\r\nOK\r\n	
	\r\nERROR\r\n	
参数说明	● <en>: 网关使能 0: 关闭 (默认), 1: 打开	
说明	1, 仅 MESH 配网者工作模式有效。 2, 在网关使能关闭时, 可配置网关设备密钥和网络密钥, 当使能打开后, MESH 配网者会根据设定的设备密钥和网络密钥建立 MESH 网络。 3, 网关使能打开后, 该指令会失效, 无法关闭, 需发送 MRELOAD 指令, 恢复出厂网关参数, 才能进行关闭 4, 立即执行, 掉电保存	
示例	-	AT+MDPEN=1

表 3.11.2.37 网关使能配置

38、AT+MAPKEY: 应用密钥配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+MAPKEY?	AT+MAPKEY=<appkey>
响应	\r\n+MAPKEY:<appkey>\r\n	
	\r\nOK\r\n	
	\r\nERROR\r\n	
参数说明	● <appkey>: 应用密钥, 16 字节密钥, 字符长度 32	
说明	1, 仅 MESH 配网者模式有效, 密钥用作建立 MESH 网络使用, 修改密钥需在网关使能关闭下进行, 否则无法修改 2, 立即执行, 掉电保存	
示例	-	AT+MAPKEY=0023456789ABCDEF0023456789ABCDEF

表 3.11.2.38 设备密钥配置

39、AT+MNETKEY: 网络密钥配置

	查询指令	配置指令
指令	AT+MNETKEY?	AT+MNETKEY=<netkey>
响应	\r\n+MNETKEY:<netkey>\r\n \r\nOK\r\n \r\nERROR\r\n	
参数说明	● <netkey>: 网络密钥, 16 字节密钥, 字符长度 32	
说明	1, 仅 MESH 配网者工作模式有效, 密钥用作建立 MESH 网络使用, 修改密钥需在网关使能关闭下进行配置, 否则无法修改 2, 立即执行, 掉电保存	
示例	-	AT+MNETKEY=0023456789ABCDEF0023456789ABCDEF

表 3.11.2.39 网络密钥配置

40、AT+MSCAN: 扫描节点

	查询指令	配置指令
指令	AT+MSCAN?	AT+MSCAN=<en>
响应	\r\n+MSCAN:<en>\r\n \r\nOK\r\n 启动扫描后,输出格式: NO:<num>,<node_mac>\r\n \r\nERROR\r\n	
参数说明	● <en>: 节点扫描使能 0: 关闭 (默认) 1: 打开 ● <num>: 序号 ● <node_mac>: 节点的 MAC 地址	
说明	1, 仅 MESH 配网者模式有效, 网关使能后, 启动扫描, 会搜索周边的节点设备 2, 立即执行	
示例	-	AT+MSCAN=1

表 3.11.2.40 扫描节点

41、AT+MRELOAD: 网关/节点组网数据清除

执行指令	AT+MRELOAD
响应	\r\n+MRELOAD:OK\r\n \r\nOK\r\n
默认参数	网关使能: 关闭 设备密钥: 0023456789abcdef0023456789abcdef 网络密钥: 0023456789abcdef0023456789abcdef
说明	1, 网关和节点的组网信息清除, 进入未配网状态 2, 立即生效, 重启运行
示例	AT+MRELOAD=1

表 3.11.2.41 数据重传配置

42、AT+MNADD: 添加节点

配置指令	AT+MNADD=<node_mac>
响应	\r\n+MNADD:<node_mac>\r\n

	\r\nOK\r\n
参数说明	● <node_mac>: 节点 mac, 6 字节, 字符长度 12
说明	1, 仅 MESH 配网者模式有效 2, 将节点加入网络中, 成功配对后网关会分配地址给节点 3, 配对节点会返回状态信息, 详细见 3.7 “状态输出” 说明
示例	AT+MNADD=F1F2F3F4F5F6

表 3.11.2.42 添加节点

43、AT+MNDEL: 删除节点

配置指令	AT+MNDEL=<node_addr>
响应	\r\nOK\r\n
参数说明	● <node_addr>: 节点地址
说明	1, 仅 MESH 配网者工作模式有效 2, 将节点从网络中删除 3, 删除节点会返回状态信息, 详细见 3.7 “状态输出” 说明
示例	AT+MNDEL=2

表 3.11.2.43 删除节点

44、AT+MNFIND: 绑定节点查询

查询指令	AT+MNFIND?
响应	\r\n+NODE:<node_cnt>\r\n <num>,<node_addr>\r\n \r\nOK\r\n
参数说明	● <node_cnt>: 配对的节点数量 ● <num>: 节点序号 ● <node_addr>: 节点地址
说明	1, 指令仅 MESH 配网者模式支持, 查询已绑定的节点设备
示例	AT+MNFIND?

表 3.11.2.44 绑定节点查询

45、AT+MNADDR: 网络地址查询

查询指令	AT+MNADDR?
响应	\r\n+MNADDR: <addr>\r\n \r\nOK\r\n
参数说明	● <addr>: 网络地址
说明	1, 指令仅 MESH 配网者/节点模式有效 2, 查询自身网络地址
示例	AT+MNADDR?

表 3.11.2.45 网络地址查询

4，快速入门

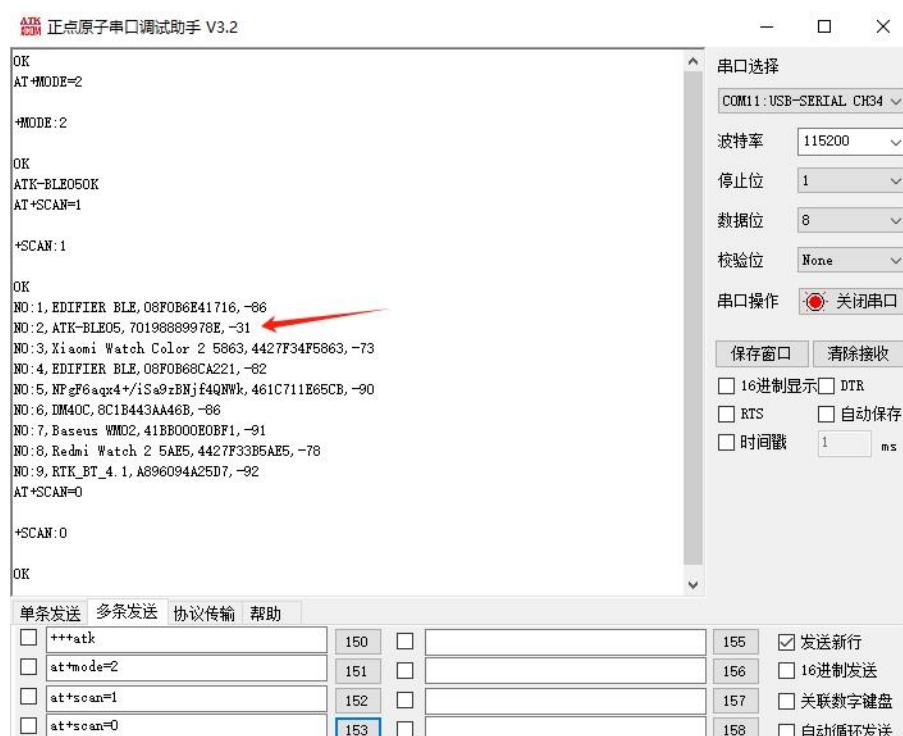
4.1 无线通信

一对一通信

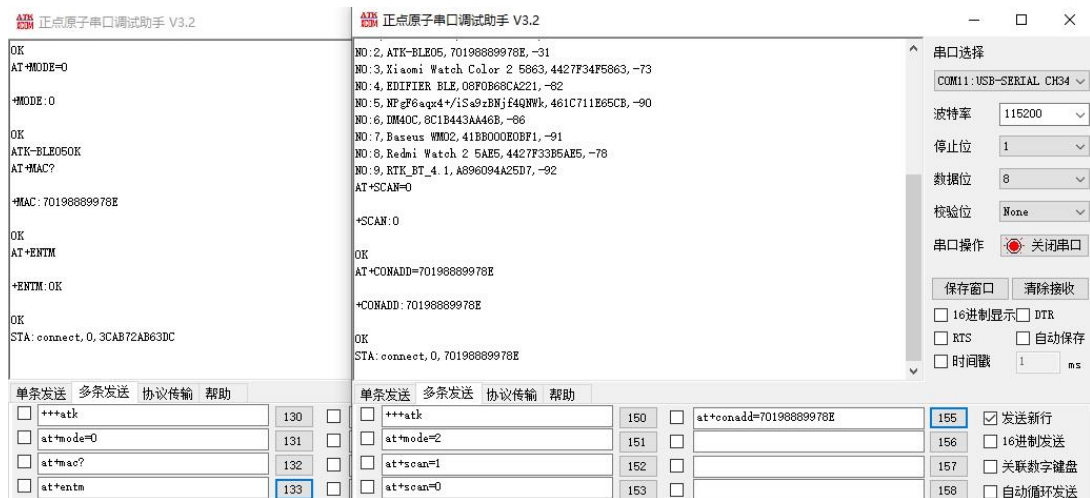
准备两个模块，设备 B 进入配置模式，设置从机工作模式，这时模块会复位运行，重新再次进入配置模式，查询 MAC 地址，接着退出配置模式返回通信，如下图所示：



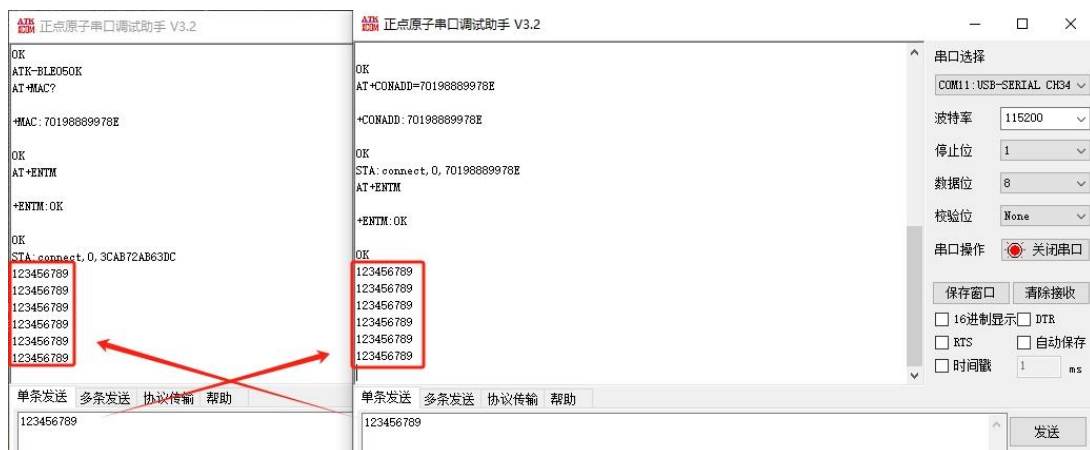
设备 A 进入配置模式，设置主机模式，复位后再次进入配置模式，发送扫描指令，扫描周边设备，这时可搜索到周边的从机设备，也搜到设备 B，如下图所示：



发送 AT+CONADD 指令指定连接设备 B, 连接成功后设备 A 和设备 B 会输出连接状态信息, 输出连接对方设备的句柄序号 (handle), 以及 MAC 地址, 如下图所示:



这时, 主机发送指令退出配置模式, 双方就可以通过串口无线通信了, 如下图所示:



设备 A 可发送 AT+BONDMAC 指令, 绑定设备 B MAC 地址, 当发生断连的情况, 设备 A 也会自动恢复对设备 B 的连接。

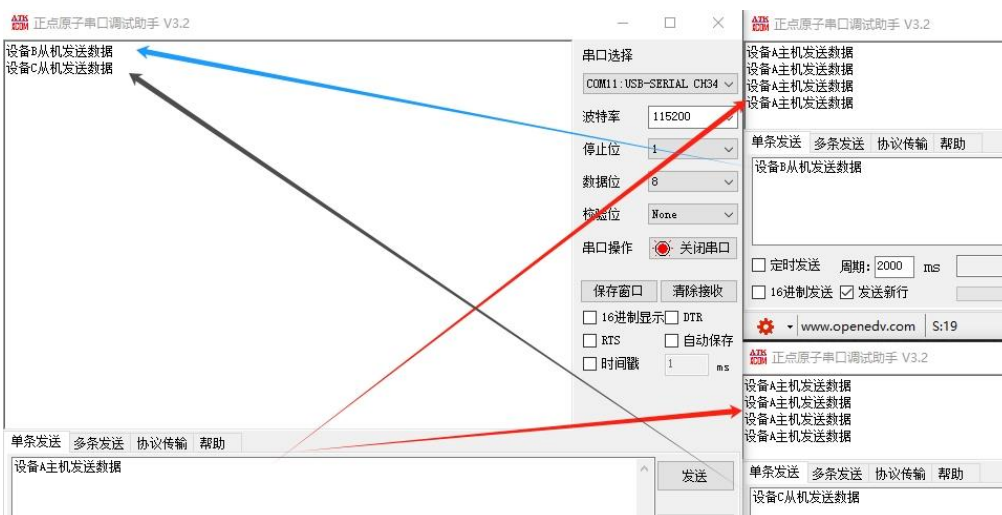


一对多通信

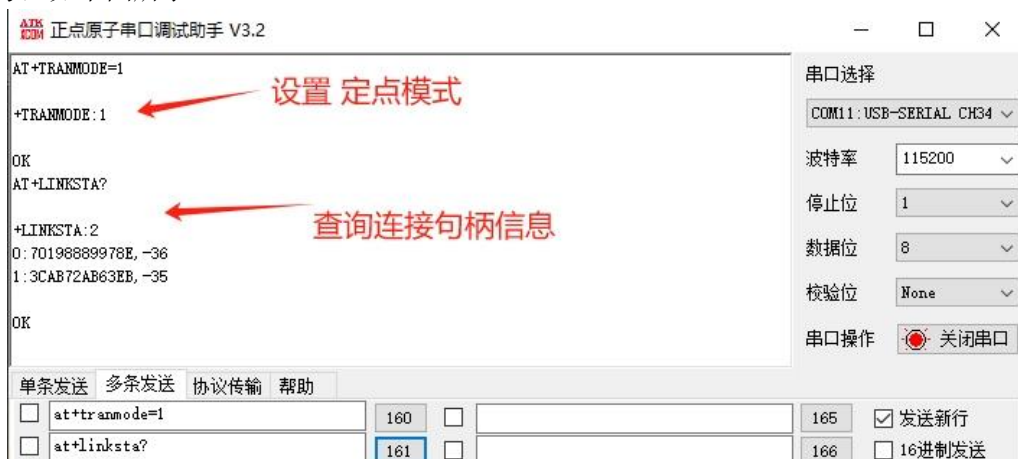
一对多的连接, 跟一对一连接一样, 主机发起对从机进行连接就行, 这里我们准备设备 C, 设备 A 发起对设备 C 的连接, 这里我们通过扫描知道了设备 C 的 MAC, 直接通过绑定 MAC 方式, 直接对设备 C 连接, 如下图所示:



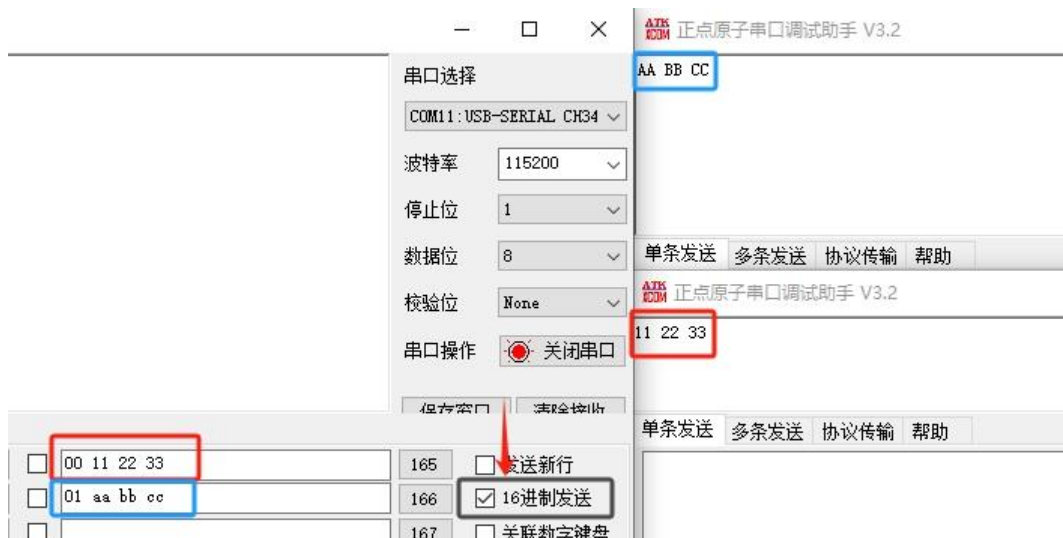
设备 A 主机，串口发送数据，设备 B 和设备 C 同时能收到，设备 B 发送数据，设备 A 可收到，设备 C 发送数据，设备 A 可以收到



设备 A 主机发送模式默认是透传，所以主机发送数据，连接的从机都能接收到，不能指向某一从机，要指定从机的发送，我们可以设定定点发送模式，发送指令“AT+TRANMODE=1”。定点的发送数据知道从机的连接句柄序号（handle），也就是前面说的主机连接后输出的每个连接状态信息，我们可以发送指令“AT+LINKSTA?”查询句柄序号，如下图所示：



知道从机的句柄序号后，主机按照定点数据格式发送数据即可，如下图所示：

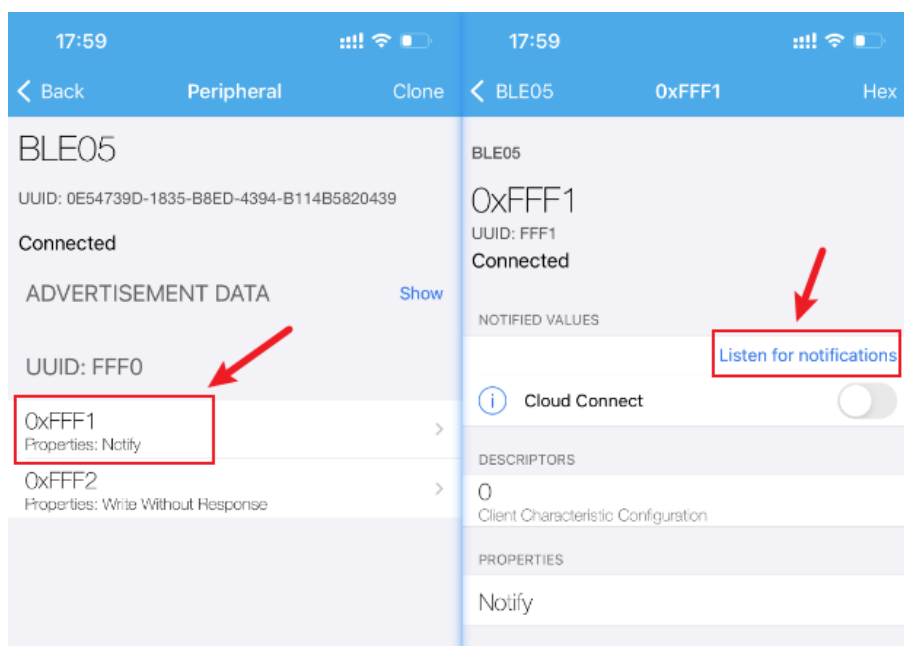


与手机通信

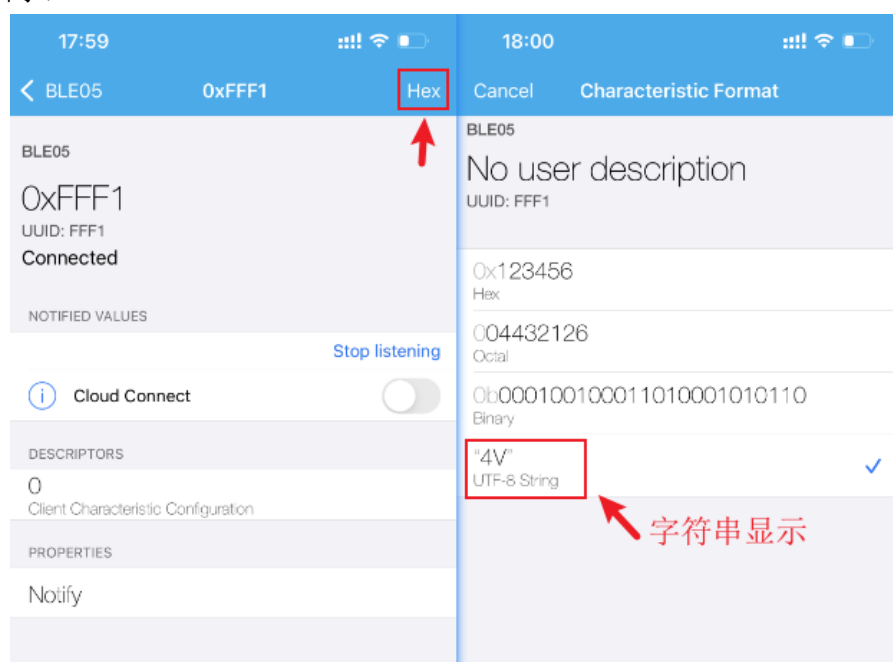
模块设置为从机模式，手机端开启蓝牙，打开“LightBlue” app 软件（下面以 IOS 系统讲解），通过搜索找到模块（默认名字：“ATK-BLE05”），注意：手机首次连接搜索的名字为“ATK-BLE05”，若之前已连接过，再次搜索名称会显示特征名称为“BLE05”，而且是固定的，跟 IOS 手机系统缓存有关系，这里需注意，如下图所示：



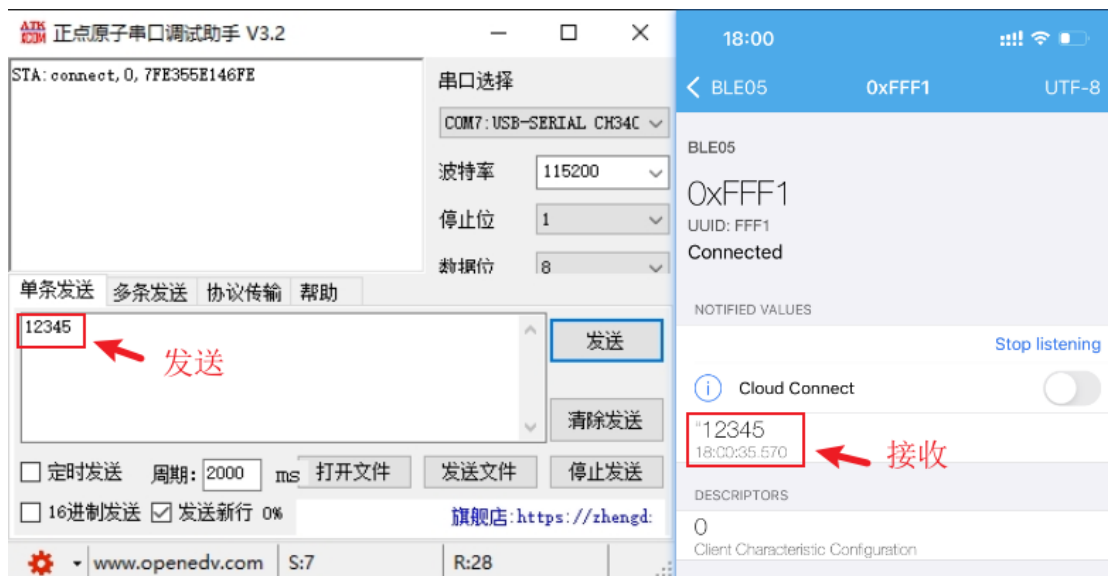
连上设备后，点中选中框 FFF1 服务，跳转页面后，点击“Listen for notifications”如下图所示：



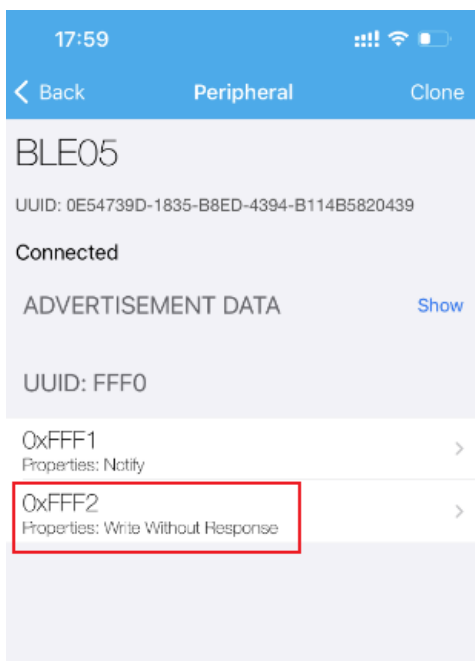
在软件上设置需要显示的数据格式，这里我们选择“UTF-8 String”，以字符串形式显示，如下图所示：



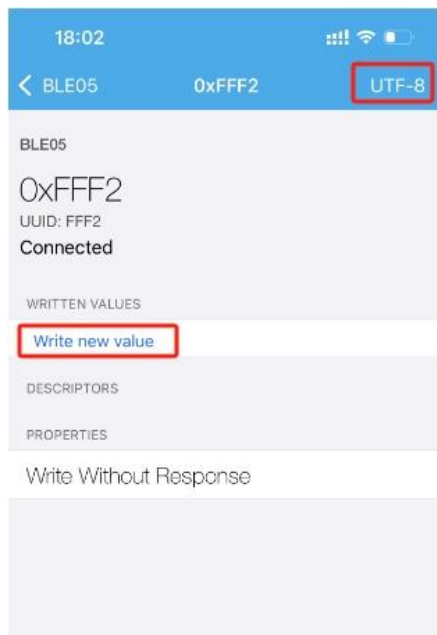
这时模块串口发送数据，手机端这边也会收到数据，如下图所示：



若手机端发送数据到模块，APP 返回初始页面，点击选中框 FFF2 服务，如下图所示：



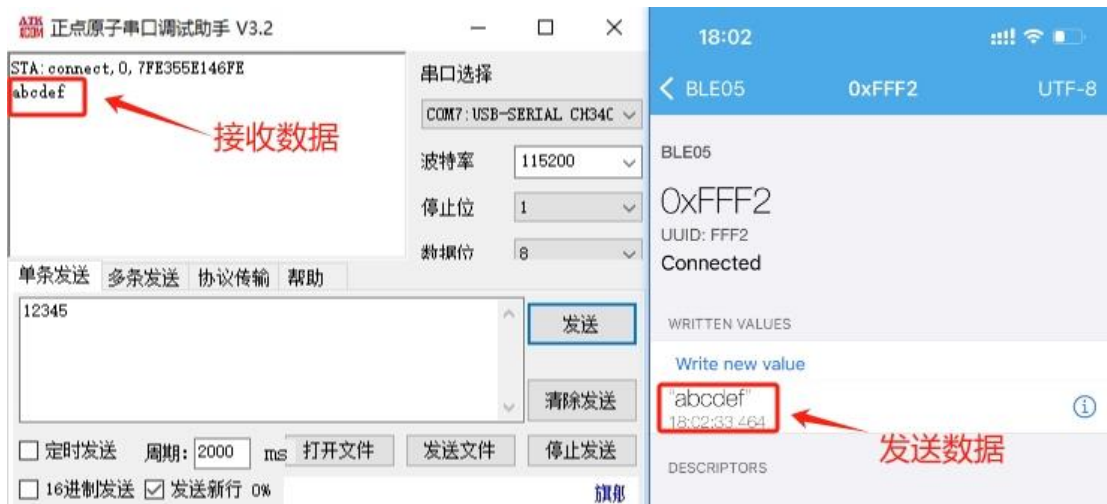
点进去后，在右上角设置发送数据的格式，同样也设置了 UTF8 字符串，然后点击“Write new value”，如下图所示：



输入要发送的数据，这里发送“abcdef”，然后点击“done”，如下图所示：



这时模块可以接收到数据，如下图所示：



4.2 广播

普通广播

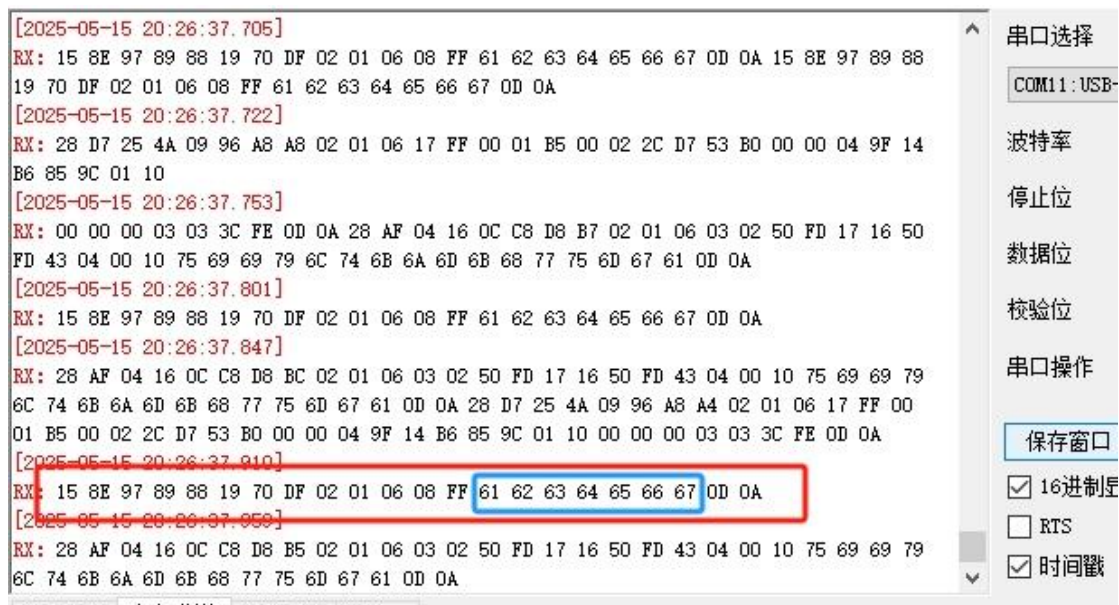
模块发送指令“AT+ADVMODE=0”设置广播模式为普通广播，发送指令“AT+MODE=1”设置为广播工作模式，这里我们发送“12345”数据，模块会输出“STA: adv_upd”，表示广播数据已更新，这时我们可以打开手机蓝牙 APP，这里我们使用 Easy BLE（IOS 端），这款 APP 可以看到广播的数据，如下图所示：



这时，我们串口更新广播数据“abcdefg”，手机 APP 也同样更新显示，如下图所示：



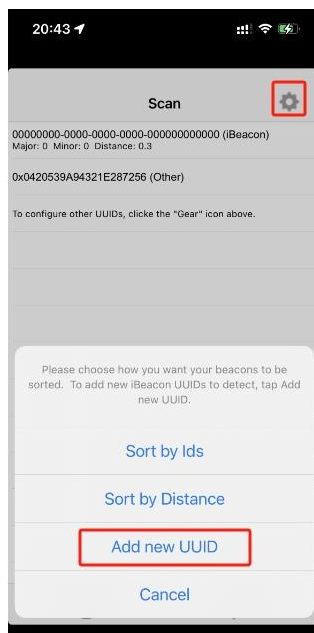
除了 APP 上抓取广播的数据，可以用另外的模块设置观察者模式，去抓取完整的广播数据包的内容。这里我们拿另外模块发送指令“AT+MODE=3”配置观察者模式，这时我们可以看到模块一直扫描输出广播的数据，这里我们勾选“16 进制显示”，勾选时间戳，设定了 10ms，方便分开每个广播包，根据筛选，可以看到所需要广播的数据“61 62 63 64 65 66 67”，如下图所示：



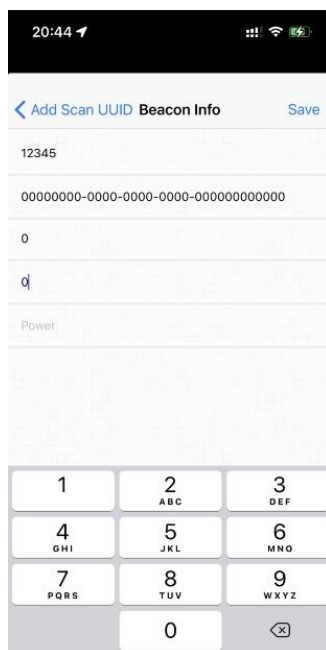
iBeacon 广播

iBeacon 一般应用在定位比较多，如商城货品定位，还有就是结合 APP 的应用，如：微信摇一摇功能，其实这功能也是通过大致定位，然后通过认为手机摇一摇，触发微信后台弹出一些链接、应用或广告，但这些都需你有开发 APP 或微信后台的经验，有兴趣的可以研究一下。这里我们通过第三方 APP，实现手机于模块距离的测试。

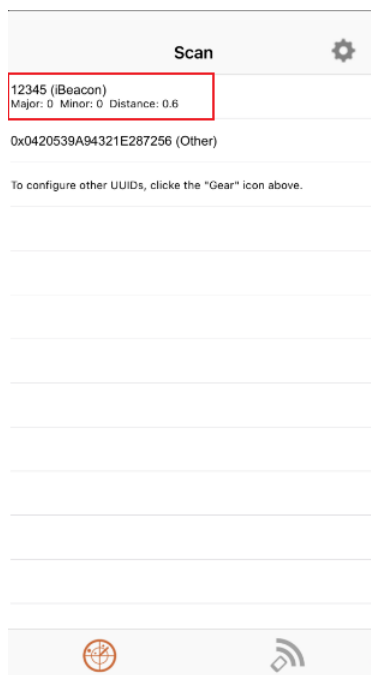
模块发送指令“AT+ADVMODE=1”设置广播模式为 iBeacon 广播，发送指令“AT+MODE=1”设置为广播工作模式，这里我们使用 iBeacon 默认的参数，手机端打开“Locate”APP（IOS 端），点击右上角设置，选择“Add new UUID”，如下图所示：



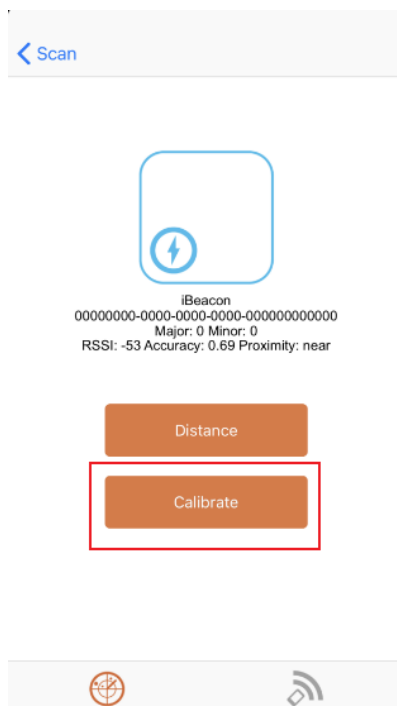
然后设置 iBeacon 设置的参数，power 设置项可以不用填写，名字设置“12345”如下图所示：



设置好参数后，点击 Save 保存，这时可以看到手机扫到 iBeacon 设备了，Distance 表示，当前手机与模块的距离，这里显示 0.6m，如下图所示：



这时显示的距离不一定对的，还需要对其校准，点击“12345”设备，这时需要手机和模块之间保持大概 1 米的距离以进行校准，然后点击“Calibrate”校准，如下图所示：



校准过程中需要等 30 秒到 1 分钟左右的时间，如下图所示：



校准结束后，点击“Distance”，就能显示当前的距离了，目前距离为 0.6 米，如下图所示：



由于信号的波动和环境的因素问题，iBeacon 的距离测算并不是十分准确。苹果只是将结果放在一个概率的范围内。分 immediate（约小于 1 米），Near（约 1 米~3 米），Far（较远），UnKnown（未知，一般出现在启动阶段，或某些原因无法判断）。

4.3 MESH 通信

MESH 组网通信需要至少 2 个设备，一个网关和一个节点，整个网络有且只有一个网关。这里我们准备 2 个设备，设备 A 为网关，设备 B 为节点。

设备 A 发送指令“AT+MODE=4”，进入网关工作模式，我们发送指令“AT+MDPEN?”，用

于查询网关是否已配网，已配网的话是不能修改 APPKEY 和 NETKEY 的密钥，如果已配网可以发送指令“AT+MRELOAD”，清除网关数据，进入待配网状态。



进入配置模式，这里我们使用默认的 NETKEY 和 APPKEY 密钥，接着发送指令“AT+MDPEN=1”开启配网，设备 B 设置节点工作模式，指令“AT+MODE=5”。设备 A 发送指令“AT+MSCAN=1”启动节点的扫描，这时可以看扫描到节点 MAC，如下图所示：

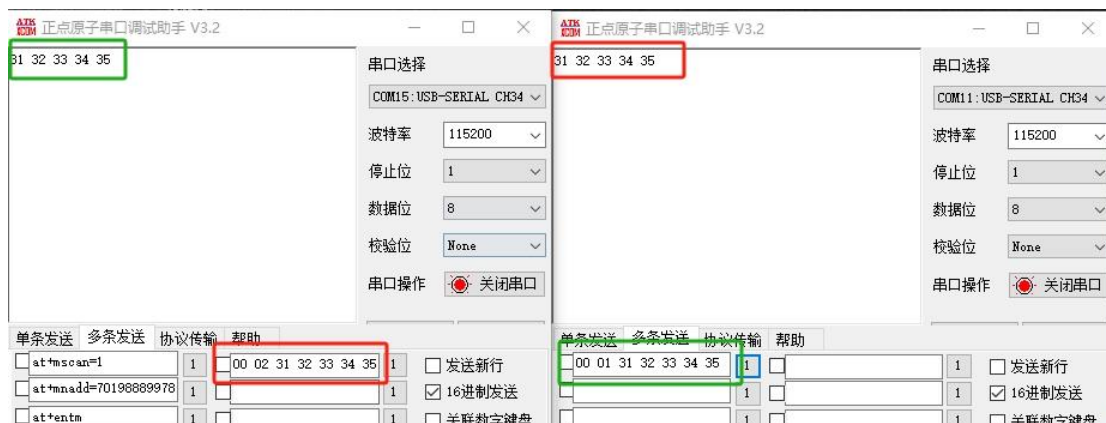


发送 AT+MNADD 指令添加节点设备，返回“STA:node add ok, 2”表示节点已成功入网，分配地址为 2



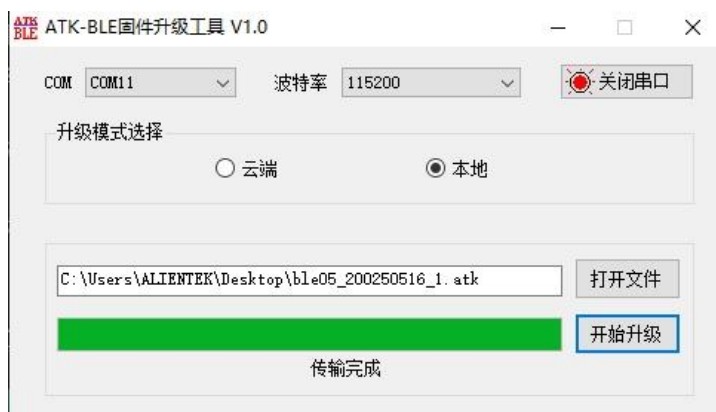
网关退出配置模式，按照数据格式要求，向节点地址 2 发送 12345 数据，则以十六进制发送

00 02 31 32 33 34 35, 节点向网关发送 12345 数据, 则以十六进制发送 00 01 31 32 33 34 35, 双方都能收到数据 (十六进制显示), 如下图所示:



5，固件升级

模块后期修复问题或升级, 会更新固件, 我们提供上位机软件, 固件会在资料包提供, 串口波特率设置当前工作波特率即可。若加载的固件与设备不符, 会弹出警告弹窗停止升级。



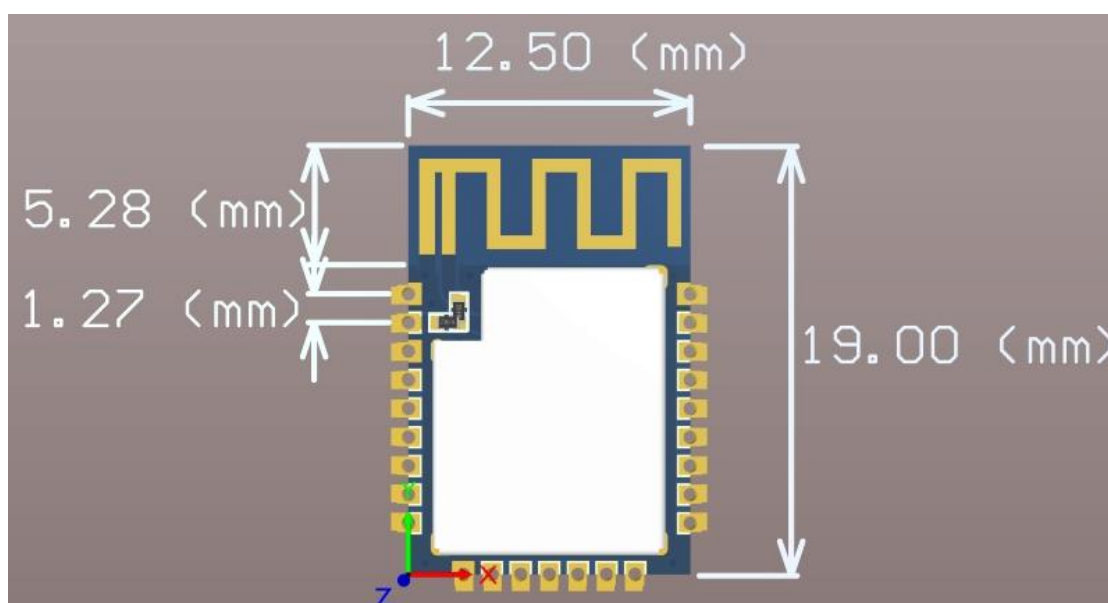
6，常见问题分析

距离不远或者丢包率高	1, 温度、湿度、同频干扰, 会导致通信丢包率提高 3, 地面吸收、发射无线电波, 靠近地面测试效果较差 4, 天线附近有金属物体, 或放置于金属壳内, 信号衰减非常严重 5, 外置天线不匹配, 模块和天线必须匹配频率, 有条件的尽量使用好天线 5, 室温下电源电压低于推荐值, 电压越低发射功率越小
------------	--

模块易损坏	1, 检查供电电源, 确保在推荐供电电压之间, 如超过最大值会造成损坏。 2, 请检查电源稳定性, 电压不能大幅频繁波动。 3, 请确保安装使用过程防静电操作, 高频器件静电敏感性。
无法通信或者无法读写模块参数	1、两端的通信功能下串口参数配置不一致, 如: 波特率、校验位不一致。 2、接口不匹配, 模块是 TTL 接口, 注意与其他接口区分。 3、接线不正确, 参照管脚定义说明。 4、接触不良或者虚焊, 可能线材老化, 重新接好电源线、信号线, 尽可能焊死。 5、数据量太大, 模块传输能力有限, 避免单位时间内灌入大量数据, 建议分包发送。 6、模块损坏, 建议拿到模块后先连接电脑用配置软件检测模块是否可以通信。 7、发送数据的时候电压不够, 请确保供电稳定。 8、模块 RF 芯片损坏, 需要更换模块。 9、不是同一家的产品。

7, 结构尺寸

ATK-BLE05 模块的尺寸结构(单位:mm), 如下图所示:



8，其他

1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/modules/iot/ATK-BLE05.html>

3、技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

